



7.6 数据库设计场景

场景说明

- 以客户下单购买设备的订单为例。

订单编号

下单日期

客户编号

客户姓名

联系方式

证件号码

客户地址

部件编号	部件说明	部件单价(元)	部件数量	合计价格(元)

订单总计 (元)

从这个订单里面能提取哪些实体和属性出来？

可提取的属性列表

- 以客户下单购买设备的订单为例

- 订单编号
- 订单日期
- 客户编号
- 客户姓名
- 联系方式
- 证件号码
- 客户地址
- 部件编号
- 部件说明
- 部件单价
- 部件数量
- 部件合计价格
- 订单总价

重复出现的属性组

订单编号 _____		下单日期 _____		
客户编号 _____				
客户姓名 _____				
联系方式 _____				
证件号码 _____				
客户地址 _____				
部件 编号	部件 说明	部件 单价(元)	部件 数量	部件 合计价格(元)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
				订单总计 (元) _____

正则化处理 - 消除重复组情况

订单

订单-部件

订单编号

订单编号

订单日期

客户编号

客户姓名

联系方式

证件号码

客户地址

订单总价

部件编号

部件说明

部件单价

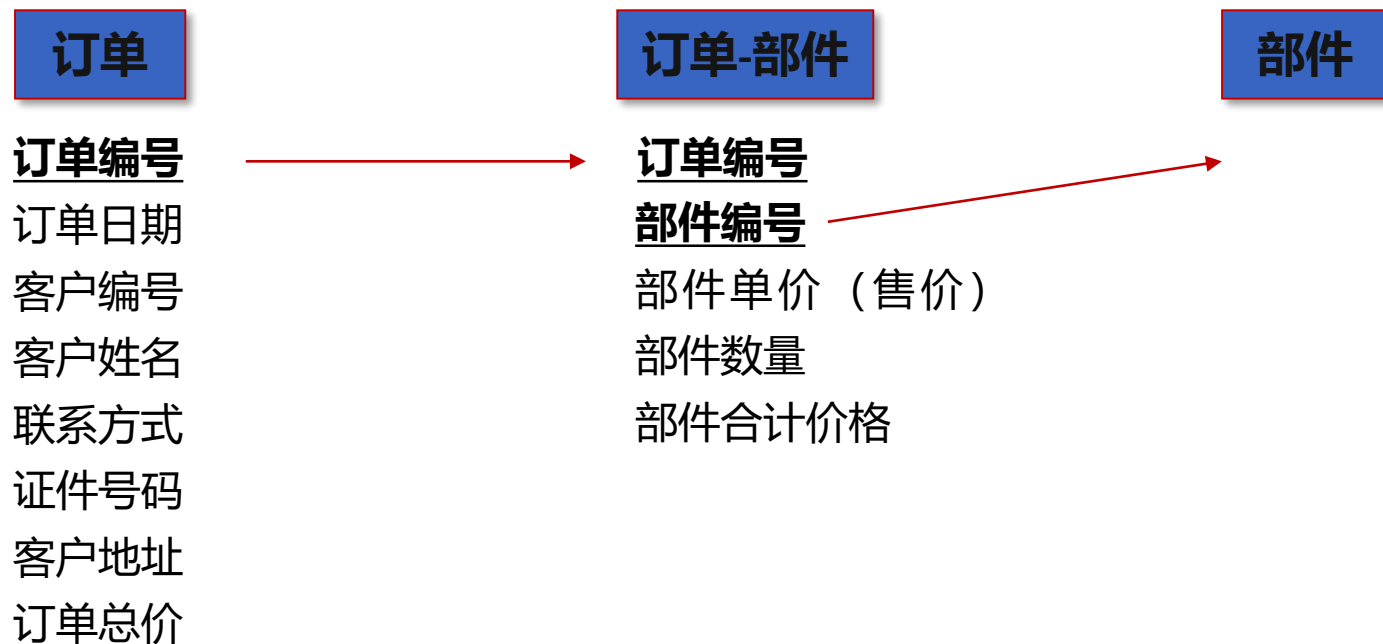
部件数量

部件合计价格

现在符合第几范式?

下一步该如何做?

正则化处理 - 消除依赖部分主键

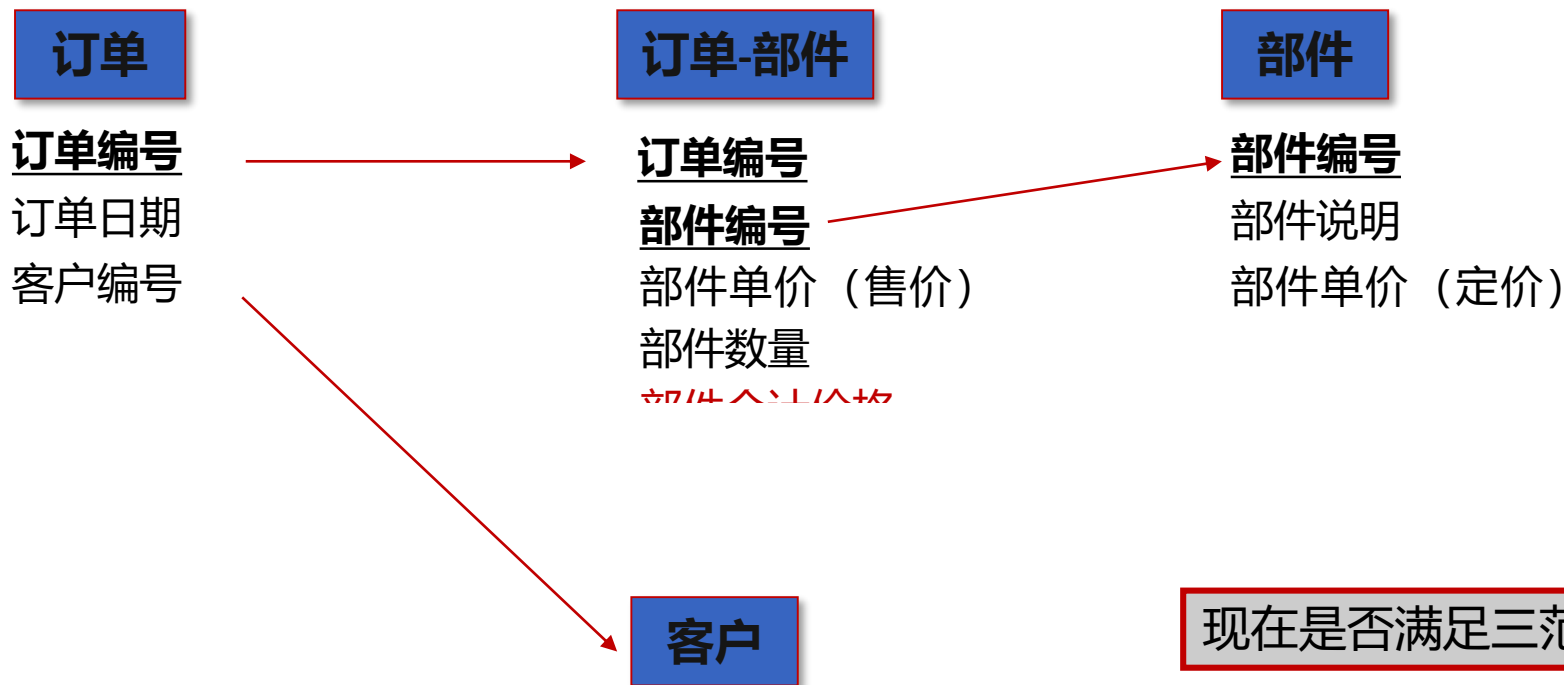


现在符合第几范式？

订单总价和部件合计价格是什么属性，是否需要处理？

细节提示： 部件在销售的时候可能存在打折的情况，所以在订单里面的折扣价和部件列表里面的定价可以不同。

正则化处理 - 消除传递性依赖



现在是否满足三范式要求了?

3NF模型 - 数据示例 (1)

订单表

订单编号	订单日期	客户编号
PK		FK
1000	2010-08-01	1230008
2000	2010-11-15	1290004
3000	2010-09-30	1280003

订单部件表

订单编号	部件编号	销售价格	部件数量
PK			
FK	FK		
1000	8001	100	3
1000	8002	400	5
2000	8002	200	2
2000	8003	100	1
3000	8004	50	4
3000	8005	80	8

3NF模型 - 数据示例 (2)

客户表

客户编号	客户名称	联系方式	证件号码	客户地址
PK				
1230008	王先生	333-33-33	AAA	XXX
1290004	李先生	444-44-44	BBB	YYY
1280003	赵女士	555-55-55	CCC	ZZZ

部件表

订单编号	部件说明	部件定价
PK		
8001	1号部件	100
8002	2号部件	400
8003	3号部件	150
8004	4号部件	50
8005	5号部件	100

物理模型 - 数据类型和长度 (1)

ORDER

字段名称	字段类型	约束
Order_Num	Integer	NOT NULL,UNIQUE
Order_Date	DATE	NOT NULL
Customer_Id	Integer	NOT NULL

CUSTOMER

字段名称	字段类型	约束
Customer_Id	Integer	NOT NULL,UNIQUE
Cust_Name	VarChar(60)	NOT NULL
Mobile_Num	VarChar(30)	
Id_Num	VarChar(20)	
Cust_Address	VarChar(120)	

物理模型 - 数据类型和长度 (2)

ORDER_ITEM

字段名称	字段类型	约束
Order_Num	Integer	NOT NULL
Item_Id	Integer	NOT NULL
Sale_Price	Decimal(5,2)	NOT NULL
Item_Quantity	SmallInt	NOT NULL

ITEM

字段名称	字段类型	约束
Item_Id	Integer	NOT NULL, UNIQUE
Description	VarChar(120)	
Retail_Price	Decimal(5,2)	NOT NULL

物理模型 - 反范式化

ORDER

字段名称	字段类型	约束
Order_Num	Integer	NOT NULL, UNIQUE
Order_Date	DATE	NOT NULL
Customer_Id	Integer	NOT NULL
Total_Price	Decimal(9,2)	NOT NULL

ORDER_ITEM

字段名称	字段类型	约束
Order_Num	Integer	NOT NULL
Item_Id	Integer	NOT NULL
Sale_Price	Decimal(5,2)	NOT NULL
Item_Quantity	SmallInt	NOT NULL
Item_Total	Decimal(9,2)	NOT NULL

如果要回答其他问题，还需要采用什么物理化方法？例如：

1. 问一季度月均销售额是多少？
2. 按销量计算，top 3的部件都由哪些？
3.

物理模型 - 索引选择

ORDER

字段名称	字段类型	约束	索引选择
Order_Num	Integer	NOT NULL, UNIQUE	
Order_Date	DATE	NOT NULL	可以考虑分区
Customer_Id	Integer	NOT NULL	
Total_Price	Decimal(9,2)	NOT NULL	

ORDER_ITEM

字段名称	字段类型	约束	索引选择
Order_Num	Integer	NOT NULL	
Item_Id	Integer	NOT NULL	增加索引
Sale_Price	Decimal(5,2)	NOT NULL	
Item_Quantity	SmallInt	NOT NULL	
Item_Total	Decimal(9,2)	NOT NULL	